



Universidad autónoma de Baja California
Sur
Departamento Académico de Sistemas computacionales

Proyecto final



Por

José Carlos Arce López

Azarias Villanueva Collins

Estructura de datos

Ingeniería en Desarrollo de Software, 4° Semestre

Profesor: Angel de Jesús Ojeda Castro

La Paz B.C.S, Martes 12 de Mayo de 2026

Introducción

En este documento se dará la información necesaria para entender la aplicación que se desarrollará mediante el uso de árboles y los conocimientos adquiridos durante nuestro tiempo en la universidad.

Se emplearán árboles en una aplicación de escritorio con una vista relativamente compleja la cual busca facilitar el manejo de clientes para personas que se dedican a trabajar con aseguradoras.

1.-Nombre de la aplicación

“CliRa” siendo la combinación de la primera sílaba de las palabras “Cliente” y “Rastreador”.

2.-Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema que permita la gestión de información personal y financiera de clientes, créditos, planes de pago y generar estados financieros. Además, lleva a cabo estos procedimientos en tiempo real, permitiendo al usuario cambiar estados y registrar acciones sobre los clientes mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Java.

3.-Estructura de datos

El sistema tendrá un apartado que funcionará mediante un árbol de búsqueda, este nos permitirá ir desglosando entre las características de los usuarios para que de esta forma se aislen poco a poco a los clientes que coincidan con el perfil que buscamos. Se usarán filtros como la reputación, si existen créditos activos a su nombre, el monto de los mismos y el género del cliente.

4.-Descripción del sistema

Nuestra propuesta es crear una aplicación de escritorio que funcione mediante usuarios, cada usuario tendrá sus propios clientes. Al ingresar un cliente se le pedirá la información personal del mismo al igual que sus datos laborales y el plan de pago del mismo. Una vez ingresado la aplicación gestionará automáticamente sus plazos de tiempo, siendo únicamente responsabilidad el usuario actualizar el estado de la persona, un ejemplo es marcar si el cliente ya realizó su pago quincenal, en caso de que el usuario no registre estas actualizaciones, el programa automáticamente gestiona según los datos que el tiene, marcando a usuarios como “atrasados”, dando diferentes opciones al usuario para cambiar este estado en caso de que haya sido un error o el cliente se haya recuperado parcial o totalmente. También permitirá extraer de diferentes formas los datos de los clientes.

5.-Descripción de herramientas:

El proyecto se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Java y se trabajará en el entorno de desarrollo Eclipse. Su implementación estará enfocada exclusivamente en el uso de computadoras, además de que será de acceso gratuito.



5.1 Java es un lenguaje de programación de uso general que permite la ejecución concurrente y está basado en el paradigma orientado a objetos. Fue creado con el objetivo de minimizar las dependencias de implementación, facilitando que un programa pueda desarrollarse una sola vez y ejecutarse en distintos dispositivos sin necesidad de modificaciones importantes.

5.2 Eclipse es una plataforma de desarrollo flexible que puede ampliarse continuamente mediante complementos o plug-ins. Desde su creación, fue pensada como un entorno capaz de integrar diversas herramientas de desarrollo en un solo lugar, brindando mayores posibilidades de personalización y extensión.



6.- Base de datos

La base de datos está compuesta por cuatro tablas principales:

- Cliente
- Prestamo
- Estado_prestamo
- Usuario

Todas trabajan en conjunto para administrar préstamos y dar seguimiento a los pagos de los clientes.

6.1.-Tabla Cliente

La tabla Cliente almacena la información personal y financiera de cada cliente registrado en el sistema mediante los siguientes datos:

- Nombre y apellido
- Edad
- Dirección
- Número telefónico
- Correo electrónico
- Empleo
- Ingresos mensuales
- Cuenta bancaria
- CURP
- Reputación financiera

Esta tabla sirve para identificar al cliente y evaluar su situación económica antes de otorgar un préstamo. Cada cliente podrá tener varios préstamos, sin embargo un préstamo solo puede estar a nombre de un cliente.

6.2.-Tabla Préstamo

La tabla Préstamo contiene toda la información relacionada con los préstamos otorgados, hayan sido completados, cancelados o si todavía están pendientes, de forma que sirvan como consultas o historiales.

Entre los datos almacenados están:

- id usuario (de la tabla usuario)
- id cliente(de la tabla cliente)
- Estado del préstamo
- Monto total prestado
- Número de quincenas

- Pago por quincena
- Monto restante
- Interés aplicado

Un préstamo sólo podrá estar ligado a un cliente y a un usuario, siendo estos el receptor y el emisor respectivos del préstamo.

6.3.- Tabla Estado_prestamo

La tabla Estado_prestamo permite llevar el seguimiento en tiempo real de los préstamos que están actualmente activos mediante los siguientes datos:

- id préstamo (de la tabla Prestamo)
- Monto restante
- Fecha del próximo pago
- Próximo monto a pagar
- Estado del préstamo
- Quincenas atrasadas

6.4.-Tabla Usuario

La tabla Usuario almacena la información de los usuarios o empleados de las financieras que utilizaran el sistema, esto mediante los siguientes datos

- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña
- Financiera a la que pertenece
- Capacidad de préstamo
- Función

Cada usuario puede registrar múltiples clientes y darles distintos préstamos según su capacidad de préstamo y el criterio del usuario.